

💡 METODOLOGÍA DESIGN THINKING

Sistema de Control de Asistencia Académica QR

Análisis Técnico, Operativo y UX con Propuestas de Mejora Integral para Entornos Educativos
SENA

Fase 1: Empatizar

Inmersión en el contexto real de uso del aula para comprender las necesidades y frustraciones de Instructores y Aprendices.

Análisis de Uso por Perfil de Usuario

Perfil A: Instructor / Formador

Objetivo: Registrar la asistencia rápidamente sin desperdiciar tiempo lectivo en tareas administrativas.

- Configura URL de backend en BackendConfigPage.
- Inicia sesión y crea sesión de clase asignando tiempo CSR/QR.
- Proyecta el código QR y CSR de 6 caracteres (ej. A7X9K2).
- Monitorea registros y descarga reporte en Excel.

Perfil B: Aprendiz / Estudiante

Objetivo: Validar su presencia de forma justa, rápida y transparente sin fallos de red.

- Escanea el QR proyectado o ingresa a la app web/móvil.
- Escribe el código CSR de 6 dígitos dentro de los 20 segundos.
- Recibe confirmación de "Aceptado" o rechazo técnico.
- Requiere certeza absoluta de que su registro fue guardado.

Dificultades y Puntos de Dolor en Aula

- **Conflictos de Red (4G vs Wi-Fi):** La validación rígida de IP/Subred genera rechazos injustos a aprendices con datos móviles.
- **Latencia y Expiración:** La ventana estricta de 20s expira durante el tránsito de red en zonas de baja señal.
- **Fricción de Configuración:** Configurar manualmente la URL del backend resulta complejo y propenso a errores.
- **Ansiedad por Falta de Comprobante:** El aprendiz carece de un recibo o historial digital para respaldar su asistencia.
- **Carga en Casos Especiales:** Falta de un flujo ágil de marcado manual directo cuando falla el teléfono del alumno.



Mapas de Empatía: Resumen Comparativo

Cuadrante	Instructor / Docente	Aprendiz / Estudiante
¿Qué siente?	Frustración si la tecnología resta 15 min de clase; temor a la caída del servidor.	Ansiedad por el tiempo del contador; temor a quedar ausente injustamente.
¿Qué oye?	"Profe, no tengo datos", "El código cambió mientras cargaba", exigencias de reportes.	"El código expira en 10 segundos, rápido", sugerencias de compañeros.
¿Qué ve?	Estudiantes aglomerados en el proyector; errores de red en pantalla.	Código rotando rápidamente; pantallas de carga lenta en su dispositivo.
Pains (Dolores)	Perder tiempo configurando IPs/túneles y gestionando reclamos manuales.	Bloqueo de IP por datos móviles; falta de comprobante histórico personal.

Fase 2: Definir

Sintetizando los hallazgos para establecer el Punto de Vista (POV) y formular las preguntas "How Might We...?"

Punto de Vista (POV) y Preguntas Clave



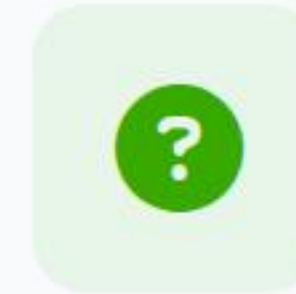
POV Formador

Necesita configuración instantánea y tolerancia a fallas de red para no perder minutos valiosos en soporte técnico durante la sesión.



POV Aprendiz

Necesita un método tolerante a la señal móvil con comprobante digital para evitar inasistencias injustas sin opción de apelación.



¿Cómo podríamos...?

¿Validar presencia sin depender de la misma IP y absorber la latencia de red sin arriesgar la seguridad anti-suplantación?

Matriz de Priorización de Problemas

Clasificación	Iniciativas de Mejora	Impacto / Esfuerzo
Prioridad 1 — Quick Wins	• Ventana de gracia (+15s) en CSR/QR. • Marcado manual 1-Tap para ausentes. • Diagnóstico visual de conexión en config.	Alto Impacto / Bajo Esfuerzo
Prioridad 2 — Proyectos Clave	• Device Fingerprint (reemplazo de IP). • Comprobante y portal digital del aprendiz. • Bcrypt + Rate Limiting en autenticación.	Alto Impacto / Alto Esfuerzo
Prioridad 3 — Mejoras Menores	• Agrupación semanal en historial. • Personalización de marcas (SENA vs CORHUILA).	Bajo Impacto / Bajo Esfuerzo

Fase 3: Idear

Propuestas de solución arquitectónicas, de experiencia de usuario y seguridad para la transformación del sistema.

Innovaciones Clave Propuestas

1. Ventana de Gracia (Grace Window Buffer)

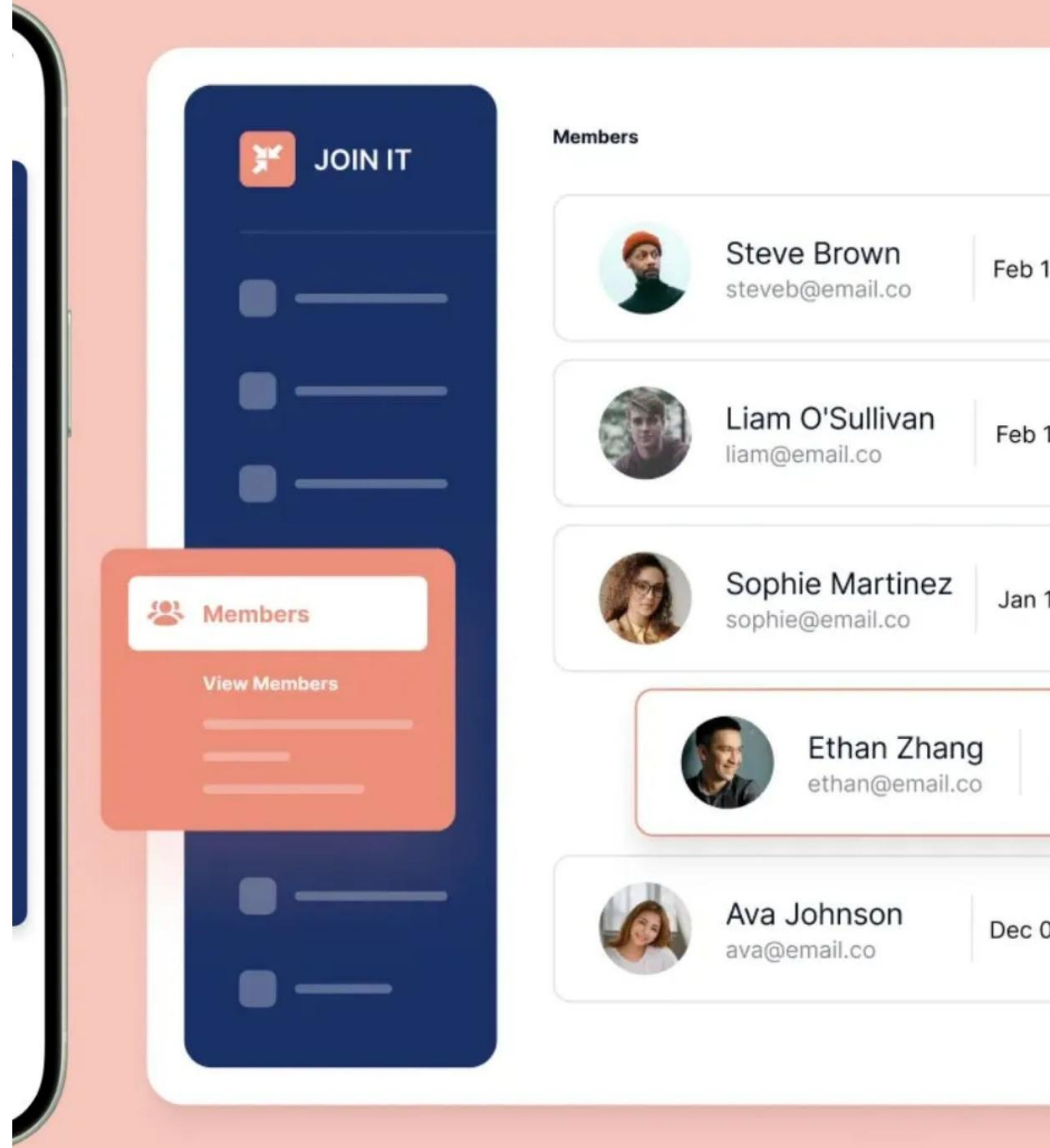
El servidor acepta tokens del bloque actual y del anterior (+15s), eliminando rechazos por latencia 4G.

2. Device Fingerprint (Anti-Proxy)

Vincula un deviceId único por sesión, impidiendo que un estudiante registre a múltiples compañeros.

3. Mercado Contingente 1-Tap

El docente aprueba asistencia directa con un toque en la lista cuando el alumno no tiene celular o batería.



Matriz de Entregables e Ideas Organizadas

Categoría	Propuesta de Mejora	Impacto	Esfuerzo	Componentes
Seguridad	Registro único por dispositivo (deviceId)	Alto	Medio	controllers.js, app.js
Seguridad	Migración a Bcrypt + rate limiting en login	Alto	Bajo	auth.js, server.js
Anti-fraude	Buffer de gracia de 15s para latencia de red	Alto	Bajo	controllers.js
Contingencia	Marcado manual 1-Tap en lista de ausentes	Alto	Bajo	app.js, controllers.js
UX / Aprendiziz	Comprobante digital y portal de autoconsulta	Medio	Medio	app.js, server.js

¿Preguntas o Dudas?

Gracias por evaluar la propuesta de optimización del Sistema de Control de Asistencia SENA.

 Proyecto de Innovación Educativa & Control Académico

Image Sources



https://team4tech.org/wp-content/uploads/2024/10/Header_Web.png

Source: team4tech.org



https://cdn.prod.website-files.com/625d41a24ba26520fa739e33/684ac83eaaca7f8f68e423c8_checkin%20-%20Join%20It_converted.webp

Source: joinit.com